PYTHON KURSU • HAFTA 7 • GÜN 1

Streamlit 2: Yapay Zekâ ve Yayınlama

Ders 13 / 32 • 3 saat • VS Code + Python 3.12

Bu dersin sonunda…

- st.form ve st.file_uploader ile veri toplayabileceksiniz.
- Hugging Face'ten hazır bir Türkçe modeli transformers ile kullanabileceksiniz.
- Modeli @st.cache_resource ile bir kez yükleyen bir uygulama yazabileceksiniz.
- Uygulamanızı GitHub ve Streamlit Community Cloud ile yayınlayabileceksiniz.
- Yapay zekâ modellerinin sınırlarını ve sorumlu kullanımını tartışabileceksiniz.

AÇILIŞ • 10 DK

Bugünün zaman planı

Saat	Süre	Bölüm
0:00–0:10	10 dk	Açılış: hedefler, Ders 12'in tekrarı
0:10–1:25	75 dk	Blok 1: formlar • dosya yükleme • Hugging Face ve transformers • duygu analizi • cache_resource
1:25–1:40	15 dk	Mola
1:40–2:55	75 dk	Blok 2: yayınlama: GitHub, requirements.txt, Community Cloud • gizli bilgiler • mini proje • alıştırmalar
2:55–3:00	5 dk	Ödev ve gelecek ders

AÇILIŞ • DERS 12'IN TEKRARI • 6 DK

Dört soruda geçen ders

SORU 1 • Neden sayfa açılmadı?

```
python app.py
# terminal: missing ScriptRunContext
```

SORU 2 • 3 basıştan sonra?

```
sayac = 0
if st.button("Artır"):
    sayac += 1
st.write(sayac)
```

SORU 3 • Ne döndürür?

```
sehir = st.selectbox("Şehir",
    ["Ankara", "İzmir"])
```

SORU 4 • Neden kullanılır?

```
@st.cache_data(ttl=3600)
def kurlar(): ...
```

AÇILIŞ • ÖDEV KONTROLÜ • 4 DK

Ödev 1: hava durumu sayfası

```
import requests
import streamlit as st

SEHIRLER = {"İstanbul": (41.01, 28.98), "Ankara": (39.93, 32.86), "İzmir": (38.42, 27.14)}

@st.cache_data(ttl=1800)
def hava(enlem, boylam):
    p = {"latitude": enlem, "longitude": boylam, "current": "temperature_2m",
         "daily": "temperature_2m_max,temperature_2m_min",
         "timezone": "Europe/Istanbul", "forecast_days": 7}
    r = requests.get("https://api.open-meteo.com/v1/forecast", params=p, timeout=10)
    r.raise_for_status()
    return r.json()

sehir = st.sidebar.selectbox("Şehir", list(SEHIRLER))
veri = hava(*SEHIRLER[sehir])
st.metric(sehir, f"{veri['current']['temperature_2m']} °C")
st.line_chart(veri["daily"], x="time", y=["temperature_2m_max", "temperature_2m_min"])
```

BLOK 1 • 0:10–1:25 • 75 DK

Formlar ve yapay zekâ

15 dk
Form ve dosya

15 dk
Hugging Face

25 dk
transformers

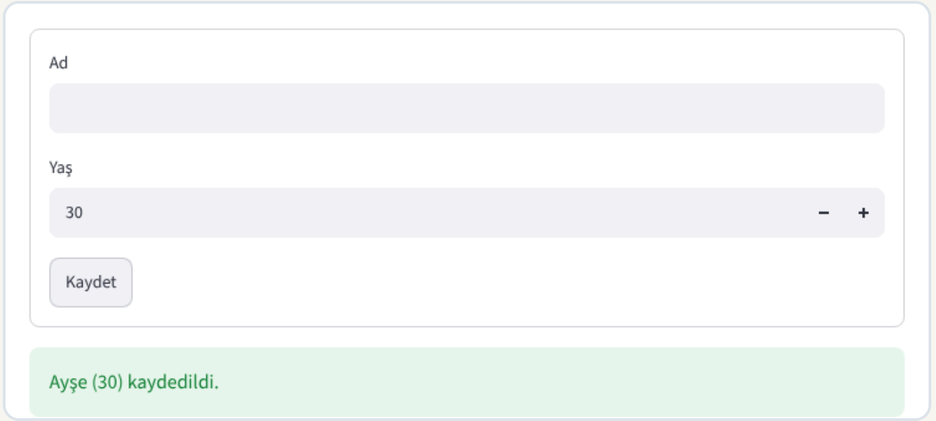
20 dk
Uygulamaya ekleme

BLOK 1 • FORM VE DOSYA • 15 DK

st.form: alanları doldur, tek seferde gönder

```python
import streamlit as st

with st.form("kayit_formu", clear_on_submit=True):
    ad = st.text_input("Ad")
    yas = st.number_input("Yaş", 0, 120, 30)
    gonder = st.form_submit_button("Kaydet")
if gonder and ad:
    st.success(f"{ad} ({yas}) kaydedildi.")
```

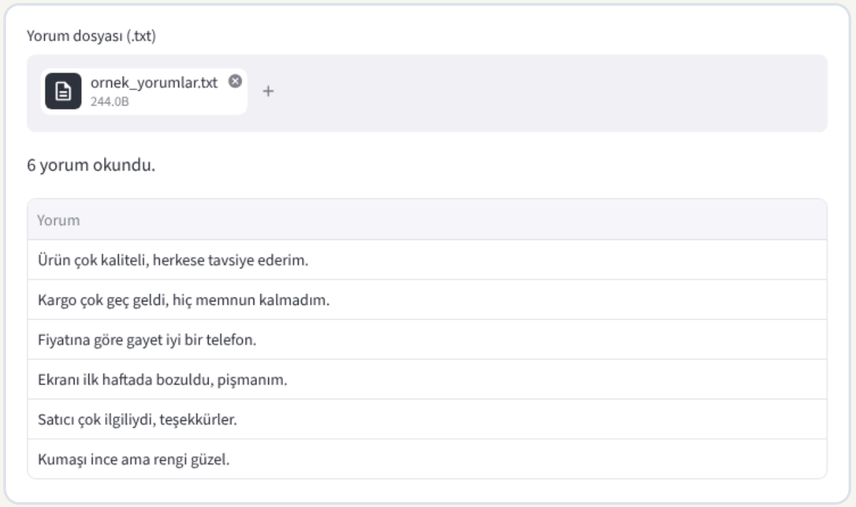


BLOK 1 • FORM VE DOSYA • 15 DK

st.file_uploader: kullanıcının dosyasını almak

```python
import streamlit as st

dosya = st.file_uploader("Yorum dosyası (.txt)", type="txt")
if dosya is not None:
    metin = dosya.read().decode("utf-8")
    satirlar = [s.strip() for s in metin.splitlines() if s.strip()]
    st.write(f"{len(satirlar)} yorum okundu.")
    st.dataframe({"Yorum": satirlar})
```



Form ve dosya yüklemede sık hatalar

Kod	Görülen mesaj	Çözüm
`with st.form(…): st.button("Gönder")`	`StreamlitInvalidLayoutContextError: \`st.button()\` can't be used in an \`st.form()\`.`	st.form_submit_button
`with st.form(…): # düğme yok`	`Missing Submit Button (sayfada kırmızı uyarı)`	forma submit düğmesi ekleyin
`dosya.read() # dosya seçilmedi`	`AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'read'`	if dosya is not None:
`dosya.read().decode("utf-8")`	`UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xfd in position 7`	decode("cp1254") ya da dosyayı UTF-8 kaydedin

BLOK 1 • HUGGING FACE • 15 DK

Hugging Face: hazır yapay zekâ modellerinin kütüphanesi

> **Benzetme: PyPI'nin modelleri**
>
> pip ile başkalarının yazdığı kodu kurduk (Ders 10). Hugging Face'ten de başkalarının eğittiği modelleri indirip kullanırız. Model, büyük miktarda örnekten öğrenilmiş sayılardan (ağırlıklardan) oluşan bir dosyadır.

Kavram	Bugünkü örnek
Model deposu	huggingface.co/models
Model	savasy/bert-base-turkish-sentiment-cased
Görev	duygu analizi (sentiment analysis)
Kütüphane	transformers (+ torch)
Donanım	CPU yeterli; GPU gerekmez

Model hakkında: BERTurk tabanlı, film ve ürün yorumları ile tweet'lerden oluşan ~48 bin Türkçe örnekle eğitilmiş, ~110 milyon parametre.

BLOK 1 • TRANSFORMERS • 25 DK

Kurulum ve ilk indirme

Terminal

```
# Sanal ortam etkinken (Ders 10)
python -m pip install transformers torch

# Sadece CPU sürümü (daha küçük indirme):
python -m pip install torch --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
python -m pip install transformers

# Kurulum kontrolü
python -c "import transformers, torch; print(transformers.__version__)"
```

İlk çalıştırma

Model ilk kez kullanılırken internetten indirilir ve bilgisayarda önbelleğe alınır. Sonraki çalıştırmalar indirme yapmaz.

Boyut

torch + transformers 1–2 GB, model ~440 MB. İyi bir bağlantıyla yapın.

BLOK 1 • TRANSFORMERS • 25 DK

pipeline: üç satırda yapay zekâ

model_deneme.py (normal Python, terminalde)

```
from transformers import pipeline

analiz = pipeline("sentiment-analysis",
                  model="savasy/bert-base-turkish-sentiment-cased")
yorumlar = ["Ürün çok kaliteli, herkese tavsiye ederim.",
            "Kargo çok geç geldi, hiç memnun kalmadım."]
for yorum in yorumlar:
    sonuc = analiz(yorum)[0]
    print(sonuc["label"], round(sonuc["score"], 3), "|", yorum)
```

TEMSİLÎ ÇIKTI

```
positive 0.95 | Ürün çok kaliteli, herkese tavsiye ederim.
negative 0.96 | Kargo çok geç geldi, hiç memnun kalmadım.
```

Etiketler modele göre **positive/negative** ya da **LABEL_1/LABEL_0** görünebilir; skorlar derste farklı çıkar.

BLOK 1 • TRANSFORMERS • 25 DK

pipeline’ın içinde neler oluyor?

1 • PARÇALA

Tokenizer

Metin parçalara (token) ayrılır: “Kargo”, “çok”, “geç”, “geldi”…

2 • SAYIYA ÇEVİR

Kimlik numaraları

Her parça sözlükteki numarasına çevrilir: [2, 14523, 1975, …]

3 • MODEL

BERT

Sayılar milyonlarca ağırlıkla çarpılır; her sınıf için bir puan çıkar.

4 • SONUÇ

Etiket + skor

Puanlar olasılığa çevrilir; en yüksek olan seçilir: negative, 0.97

Benzetme: tercüman + uzman

Tokenizer metni modelin anlayacağı dile çeviren tercümandır; model, binlerce örnek görmüş bir uzmandır. pipeline ikisini tek bir fonksiyonda birleştirir.

BLOK 1 • TRANSFORMERS • 25 DK

Etiketleri Türkçeleştiren küçük bir fonksiyon

```python
def etiket_cevir(etiket):
    """Model etiketini Türkçe duyguya çevirir."""
    etiket = etiket.lower()
    if etiket in ("positive", "label_1"):
        return "Olumlu"
    if etiket in ("negative", "label_0"):
        return "Olumsuz"
    return etiket

print(etiket_cevir("LABEL_1"), etiket_cevir("negative"))
```

```
ÇIKTI
Olumlu Olumsuz
```

Neden gerekli?

Kullanıcı “LABEL_1” görmek istemez. Etiket adları sürümden sürüme değişebilir; tek fonksiyon iki yazımı da karşılar.

BLOK 1 • UYGULAMAYA EKLEME • 20 DK

@st.cache_resource: modeli bir kez yükle

```
import streamlit as st
from transformers import pipeline

@st.cache_resource
def model_yukle():
    return pipeline("sentiment-analysis",
                    model="savasy/bert-base-turkish-sentiment-cased")

with st.spinner("Model yükleniyor…"):
    analiz = model_yukle()
```

	cache_data	cache_resource
Ne saklar?	veri (sözlük, liste, tablo)	nesne (model, bağlantı)
Kopya	her çağrıda kopyası	aynı nesne paylaşılır
Örnek	API yanıtı, dosya içeriği	yapay zekâ modeli, veri tabanı bağlantısı

BLOK 1 • UYGULAMAYA EKLEME • 20 DK

Modelin sınırları ve sorumlu kullanım

İRONİ

“Harika, yine geç kaldı!”

Kelimeler olumlu, anlam olumsuz. Modeller ironi ve iğnelemede sık yanılır.

ALAN DIŞI

Eğitildiği türden farklı metin

Hukuki ya da tıbbi metinlerde, şivelerde, çok kısa ifadelerde başarı düşebilir.

İKİ SINIF

Nötr yok

“Paket Salı geldi.” gibi tarafsız cümleler de olumlu ya da olumsuz etiketlenir.

SORUMLULUK

Kişiler hakkında karar yok

Model çıktısı bir öneridir. İşe alım, not verme gibi kararlarda tek başına kullanılmaz.

pipeline yalnızca duygu analizi değil

Görev adı	Ne yapar?	Kullanım örneği
`sentiment-analysis`	metnin duygusunu tahmin eder	ürün yorumları, anketler
`translation`	bir dilden diğerine çevirir	İngilizce belgeyi Türkçeye
`summarization`	uzun metni özetler	haber, rapor özeti
`zero-shot-classification`	verilen etiketlerden birini seçer	şikâyeti “kargo / ürün / fiyat”a ayırma
`ner`	kişi, yer, kurum adlarını bulur	metinden şehir ve şirket adları
`automatic-speech-recognition`	konuşmayı yazıya çevirir	toplantı kaydı

Her görev için Türkçe destekleyen bir model seçmek gerekir; model kartında dil ve görev yazar.

BLOK 1 • MODEL • SIK YAPILAN HATALAR

Model kullanırken sık görülen sorunlar

Durum	Belirti	Çözüm
Paket kurulu değil	`ModuleNotFoundError: No module named 'transformers'`	pip install transformers torch (doğru ortamda)
torch yok	`pipeline … requires PyTorch / “None of PyTorch… have been found”`	pip install torch
İnternet yok ya da engelli	`OSError: … couldn't connect to 'https://huggingface.co'`	bağlantıyı kontrol edin; önbellek varsa çevrimdışı çalışır
Model adı yanlış	`OSError: … is not a valid model identifier`	adı model sayfasından kopyalayın
Her tıklamada yavaş	`her etkileşimde “Model yükleniyor…”`	@st.cache_resource
Bellek yetersiz	`uygulama kapanıyor / “over its resource limits”`	daha küçük model, gereksiz yükleri kaldırın

1:25–1:40 • 15 DK

Mola

Moladan sonra: localhost:8501 adresini arkadaşınızın telefonundan nasıl açtırırız?

BLOK 2 • 1:40–2:55 • 75 DK

Mini proje ve yayınlama

20 dk
Yorum analizi uygulaması

30 dk
GitHub ve yayın

10 dk
Gizli bilgiler

15 dk
Alıştırmalar

BLOK 2 • MINI PROJE • 20 DK

Mini proje: Türkçe yorum analizi uygulaması

ders13_yorum_analizi_app.py (kısaltılmış)

```python
st.title("Türkçe Yorum Analizi")
analiz = model_yukle()          # @st.cache_resource
if "gecmis" not in st.session_state:
    st.session_state.gecmis = []
with st.form("yorum_formu", clear_on_submit=True):
    yorum = st.text_area("Yorumunuz")
    gonder = st.form_submit_button("Analiz et")
if gonder and yorum.strip():
    sonuc = analiz(yorum)[0]
    duygu = etiket_cevir(sonuc["label"])
    st.session_state.gecmis.insert(0, {"Yorum": yorum,
        "Duygu": duygu, "Güven": round(sonuc["score"], 3)})
    if duygu == "Olumlu":
        st.success(f"{duygu} (güven: {sonuc['score']:.0%})")
    else:
        st.error(f"{duygu} (güven: {sonuc['score']:.0%})")
st.dataframe(st.session_state.gecmis, hide_index=True)
```



Skorlar temsilîdir.

BLOK 2 • MINI PROJE • SATIR SATIR

Bir tahmin isteğinin yolculuğu

Adım	Ne olur?	Ders
1	Kullanıcı yorumu yazar, “Analiz et”e basar (form tek seferde gönderir)	13
2	Betik baştan çalışır; model önbellekten anında gelir	12–13
3	analiz(yorum) → [{"label": …, "score": …}]	13
4	etiket_cevir → “Olumlu/Olumsuz”	9
5	Sonuç session_state’teki listenin başına eklenir	5, 12
6	Mesaj kutusu ve geçmiş tablosu çizilir	12

BLOK 2 • MINI PROJE • 20 DK

Toplu analiz: bir dosyadaki bütün yorumlar

```
toplu analiz (kısaltılmış)
dosya = st.file_uploader("Her satıra bir yorum (.txt)", type="txt")
if dosya is not None:
    metin = dosya.read().decode("utf-8")
    yorumlar = [s.strip() for s in metin.splitlines() if s.strip()]
    sonuclar = model_yukle()(yorumlar)        # liste verilebilir
    tablo = [{"Yorum": y, "Duygu": etiket_cevir(s["label"])}
             for y, s in zip(yorumlar, sonuclar)]
    olumlu = sum(1 for t in tablo if t["Duygu"] == "Olumlu")
    sol, sag = st.columns(2)
    sol.metric("Olumlu", olumlu)
    sag.metric("Olumsuz", len(tablo) - olumlu)
    st.dataframe(tablo, hide_index=True)
```



ornek_yorumlar.txt • temsilî sonuçlar

BLOK 2 • GITHUB VE YAYIN • 30 DK

localhost’tan internete

> **Benzetme: evde yemek, restoranda yemek**
>
> localhost evdeki mutfağınız: yalnızca siz yersiniz. Yayınlamak, tarifi bir restorana vermektir: restoran (sunucu) yemeği herkes için pişirir, adres (URL) paylaşılır.

Seçenek	Ücret	Not
Streamlit Community Cloud	ücretsiz	GitHub deposundan; bugün bunu kullanacağız
Hugging Face Spaces	ücretsiz katman	model uygulamaları için yaygın
Kendi sunucunuz / bulut	ücretli	tam kontrol, daha fazla iş

Community Cloud (Şubat 2024 itibarıyla): uygulama başına yaklaşık **2,7 GB bellek** üst sınırı; **12 saat** ziyaret almayan uygulamalar uyku moduna geçer.

BLOK 2 • GITHUB VE YAYIN • 30 DK

GitHub: kodun internetteki evi

Kavram	Anlamı
Git	kodun sürümlerini takip eden program
GitHub	Git depolarının barındırıldığı web sitesi
Depo (repository)	projenin klasörü: kodlar + geçmiş
Commit	bir değişikliğin açıklamalı kaydı
Public / private	herkese açık / yalnızca size

Bu derste en kolay yol

Git komutlarını öğrenmeden, tarayıcıdan: github.com → New repository → “Add file → Upload files” ile dosyaları sürükleyip bırakmak.

BLOK 2 • GITHUB VE YAYIN • 30 DK

Depoya konacak dosyalar

Depo yapısı

```
yorum-analizi/
├── app.py
└── requirements.txt
```

requirements.txt

```
streamlit
transformers
--extra-index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
torch
```

requirements.txt neden şart?

Sunucu boş bir bilgisayardır. Hangi paketlerin kurulacağını bu dosyadan öğrenir (Ders 10'daki pip install -r). Eksik paket = ModuleNotFoundError.

BLOK 2 • GITHUB VE YAYIN • 30 DK

Adım adım yayınlama

Adım	Nerede?	Ne yapılır?
1	github.com	New repository → ad: yorum-analizi → Public → Create
2	depo sayfası	Add file → Upload files → app.py ve requirements.txt → Commit changes
3	share.streamlit.io	“Continue with GitHub” ile giriş, erişim izni ver
4	Create app	depo: yorum-analizi • dal: main • dosya: app.py → Deploy
5	kurulum ekranı	paketler kurulur (birkaç dakika); günlükte hataları izleyin
6	uygulama adresi	https://….streamlit.app — paylaşın
7	güncelleme	GitHub’da app.py’yi düzenleyip kaydedin → uygulama kendiliğinden yenilenir

BLOK 2 • GIZLI BILGILER • 10 DK

Gizli bilgiler: kodda değil, secrets’ta

Yerelde

```
# .streamlit/secrets.toml  (GitHub’a YÜKLENMEZ)
API_ANAHTARI = "abc123..."

# app.py
import streamlit as st
anahtar = st.secrets["API_ANAHTARI"]
```

Community Cloud’da

Uygulamanın Settings → Secrets bölümüne aynı satırları yapıştırın. Kod değişmeden çalışır; anahtar depoda görünmez.

Kural

Şifre, token, API anahtarı hiçbir zaman public depoya girmez. Yanlışlıkla girdiyse anahtarı hemen iptal edin.

BLOK 2 • YAYIN • SIK YAPILAN HATALAR

Yayında sık görülen sorunlar

Belirti	Muhtemel sebep	Çözüm
`ModuleNotFoundError: No module named …`	paket requirements.txt'de yok	dosyaya ekleyin, commit
`"Main module does not exist" / dosya bulunamadı`	Create app'te dosya adı yanlış	app.py yolunu düzeltin
`Kurulum çok uzun / bellek aşımı`	GPU'lu torch, büyük model	CPU index satırı; daha küçük model
`Yerelde çalışıyor, sunucuda dosya bulunamıyor`	bilgisayarınızdaki tam yol (C:\Users\…)	dosyayı depoya koyup göreli yol kullanın
`Uygulama "uyuyor"`	12 saat ziyaret yok	uyandırma düğmesine basın

BLOK 2 • SINIF IÇI ALIŞTIRMALAR • 15 DK

Alıştırma 1, 2 ve 3

KOLAY • 4 dk

1 • Örnek düğmeleri

Uygulamaya “Örnek: olumlu” ve “Örnek: olumsuz” düğmeleri ekleyin; basınca hazır bir cümleyi analiz etsin.

ORTA • 5 dk

2 • Sayaçlar

Geçmişteki olumlu ve olumsuz analiz sayısını kenar çubuğunda st.metric ile gösterin.

ZOR • 6 dk

3 • İndirme düğmesi

Toplu analiz sonuçlarını st.download_button ile “sonuclar.json” olarak indirilebilir yapın (json.dumps).

BLOK 2 • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERI

Çözüm 1–2: örnek düğmeleri ve sayaçlar

```
import streamlit as st

if "gecmis" not in st.session_state:
    st.session_state.gecmis = [{"Duygu": "Olumlu"},
                               {"Duygu": "Olumsuz"},
                               {"Duygu": "Olumlu"}]

ornek = None
if st.button("Örnek: olumlu"):
    ornek = "Ürün çok kaliteli, herkese tavsiye ederim."
if st.button("Örnek: olumsuz"):
    ornek = "Kargo çok geç geldi, hiç memnun kalmadım."
if ornek:
    st.write("Analiz edilecek:", ornek)

olumlu = sum(1 for k in st.session_state.gecmis if k["Duygu"] == "Olumlu")
st.sidebar.metric("Olumlu", olumlu)
st.sidebar.metric("Olumsuz", len(st.session_state.gecmis) - olumlu)
```

Uygulamaya eklerken

“Analiz edilecek” satırının yerine analiz(ornek)[0] çağrısı ve sonucu geçmişe ekleme kodu gelir.

BLOK 2 • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERI

Çözüm 3: sonuçları indirme düğmesi

```
import json
import streamlit as st

tablo = [{"Yorum": "Ürün çok kaliteli", "Duygu": "Olumlu"},
         {"Yorum": "Kargo geç geldi", "Duygu": "Olumsuz"}]
metin = json.dumps(tablo, ensure_ascii=False, indent=2)
st.download_button("Sonuçları indir (JSON)", data=metin,
                   file_name="sonuclar.json",
                   mime="application/json")
```

Ders 11 bağlantısı

json.dumps sözlük listesini metne çevirir; ensure_ascii=False Türkçe harfleri korur.

KAPANIŞ • 5 DK

Bugün ne öğrendik?

- **st.form** alanları tek seferde gönderir; **st.file_uploader** dosya alır.
- **pipeline("sentiment-analysis", model=…)** hazır bir modeli fonksiyona çevirir.
- Model **@st.cache_resource** ile bir kez yüklenir; etiketler bir fonksiyonla Türkçeleştirilir.
- Yayın: GitHub deposu (app.py + requirements.txt) → Community Cloud → paylaşılabilir adres.
- Gizli bilgiler **st.secrets**'ta; model çıktısı bir tahmindir, karar değildir.

KAPANIŞ • ÖDEV • TESLIM: BIR SONRAKI DERS

Ödev

1 • ZORUNLU

Yayına al

Yorum analizi uygulamanızı Community Cloud'da yayınlayın; adresini ve kendi denediğiniz 5 cümlenin sonuçlarını (doğru/yanlış tahmin) getirin.

2 • ZORUNLU

Kurulum: DB Browser

Ders 14 için "DB Browser for SQLite" programını sqlitebrowser.org'dan indirip kurun.

3 • BONUS

Kendi fikriniz

Hugging Face'ten başka bir Türkçe model (ör. metin sınıflandırma) bulun; model kartını okuyup ne yaptığını iki cümleyle özetleyin.

Teslim: ders13_odev.py ya da .ipynb. Teslim yöntemi: [teslim yöntemi]

KAPANIŞ • GELECEK DERS: HAFTA 7 • GÜN 2

SQLite 1: veri tabanına giriş

Verilerimizi dosyalarda tuttuk; sayfayı yenileyince geçmiş kayboldu. Gelecek ders kalıcı ve düzenli bir depo:

- Veri tabanı ve tablo kavramı
- SQLite ve sqlite3 modülü (kurulum yok)
- CREATE, INSERT, SELECT
- DB Browser ile görsel inceleme • kitap kayıtları

Önizleme

```
import sqlite3

db = sqlite3.connect("kutuphane.db")
db.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS kitaplar"
           " (ad TEXT, yazar TEXT)")
print("Tablo hazır.")
```

```
Tablo hazır.
```

KAYNAKLAR

Bu dersin konuları resmi belgelerde

Ne için?	Adres
Hugging Face model sayfası	huggingface.co/savasy/bert-base-turkish-sentiment-cased
transformers pipeline belgeleri	huggingface.co/docs/transformers/…/pipelines
Streamlit Community Cloud	docs.streamlit.io/deploy/streamlit-community-cloud
Kaynak sınırları ve uyku modu	docs.streamlit.io/…/manage-your-app
GitHub'a başlangıç	docs.github.com/en/get-started